Karta odpowiedzi: Drgania

8

Fizyka · test 8 · razem 17 pkt

Zad.	Odpowiedź	Pkt
1	P P F F	2
2	A = 3 cm; droga w czasie jednego drgania: 12,0 cm	3
3	P P F P	2
4	T = 2 s; 10 drgań	2
5	E_k = 4 J; energia sprężystości w skrajnym położeniu = 4 J	2
6	A1	2
7	A = 3 cm; T = 2 s; f = 0,5 Hz	3
8	B	1

Szczegółowe rozwiązania i punktacja

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1. **(2 pkt)** [skan s. 44 zad.1 (powtórzenie)]
Odpowiedzi: P, P, F, F

- 1. **P** — Wychylenie to odległość od położenia równowagi, a w nim kulka właśnie się znajduje.
- 2. **P** — Kulka znajduje się wtedy najniżej.
- 3. **F** — Okres wahadła (przy niewielkich wychyleniach) nie zależy od amplitudy.
- 4. **F** — Wychylenie to odległość od położenia równowagi — im dalej od niego, tym większe.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 2. **(3 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- Odczyty: położenie skrajne x = 11,4 cm, położenie równowagi x_0 = 14,4 cm.
- A = $|x - x_0|$ = |11,4 cm − 14,4 cm| = 3 cm.
- W czasie jednego pełnego drgania ciężarek przebywa drogę równą 4 amplitudom: s = 4 · 3 cm = 12,0 cm.

Odpowiedź: A = 3 cm; droga w czasie jednego drgania: 12,0 cm.

Punktacja: 1 pkt — poprawna amplituda (odczyty ±0,1 cm); 1 pkt — zauważenie, że droga w jednym drganiu to 4A; 1 pkt — poprawny wynik z jednostką

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. **(2 pkt)** [skan s. 22 zad.1]
Odpowiedzi: P, P, F, P

- 1. **P** — 1 Hz = 1 drganie na sekundę.
- 2. **P** — Okres to czas jednego drgania, więc mierzymy go np. w sekundach.
- 3. **F** — f = 1/T — im większa częstotliwość, tym krótszy okres.
- 4. **P** — 1 minuta to 60 s, więc f = 45/60 s = 0,75 Hz.

Punktacja: 4 poprawne = 2 pkt, 3 poprawne = 1 pkt, mniej = 0 pkt.

Zadanie 4. **(2 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- Okres odczytany z osi poziomej: T = 2 s.
- Liczba drgań: n = t / T = 20 s / 2 s = 10.

Odpowiedź: T = 2 s; 10 drgań.

Punktacja: 1 pkt — poprawny odczyt okresu; 1 pkt — poprawna liczba drgań (n = t / T)

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. **(2 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- $E_k = m \cdot v^2 / 2 = 2\ kg \cdot (2\ m/s)^2 / 2 = 4\ J$.
- Bez oporów energia mechaniczna jest stała. W skrajnym położeniu wózek się zatrzymuje ($E_k = 0$), więc cała energia jest energią sprężystości: 4 J.

Odpowiedź: $E_k = 4$ J; energia sprężystości w skrajnym położeniu = 4 J.

Punktacja: 1 pkt — poprawna energia kinetyczna (wzór, podstawienie, wynik z jednostką); 1 pkt — wniosek: energia sprężystości w skrajnym położeniu jest równa energii kinetycznej w położeniu równowagi

Zadanie 6. **(2 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

Odpowiedź: A1 — Gdy zwiększymy amplitudę drgań wózka, jego największa prędkość wzrośnie, ponieważ energia całkowita układu jest wtedy większa.

Punktacja: 1 pkt za poprawny wybór A/B, 1 pkt za poprawne uzasadnienie 1/2.

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7. **(3 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

- Amplituda (największe wychylenie od położenia równowagi): A = 3 cm.
- Okres odczytany z osi poziomej: T = 2 s.
- Częstotliwość: f = 1/T = 1/2 s = 0,5 Hz.

Odpowiedź: A = 3 cm; T = 2 s; f = 0,5 Hz.

Punktacja: 1 pkt — poprawna amplituda z jednostką (tolerancja ±0,1 cm); 1 pkt — poprawny okres z jednostką; 1 pkt — poprawna częstotliwość (f = 1/T) z jednostką

Zadanie 8. **(1 pkt)** [autorskie, w stylu skanów]

Odpowiedź: B — Energia sprężystości jest największa, gdy odkształcenie sprężyny jest największe, czyli gdy wózek ma największe wychylenie ($|x| = A$): t = 0,6 s. W chwilach 0 s, 1,2 s i 2,4 s wózek jest w położeniu równowagi (x = 0), gdzie energia sprężystości jest najmniejsza.

Punktacja: 1 pkt za poprawną odpowiedź.

Źródła

- Podręcznik — skany stron 13, 14, 22, 28 (IMG_2395–2398.jpeg) oraz 34, 35, 44, 45 (IMG_2402–2405.jpeg), wzorzec fo rmy zadań (tylko lokalnie).
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drgaj%C4%85cy
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Amplituda
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_(fizyka)
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_mechaniczna
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahad%C5%82o_matematyczne